

## 2014 级高等数学 I(1) 考试卷

使用专业、班级\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |   |   |    |

本题  
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}} =$  \_\_\_\_\_.

(2) 设函数  $y = x \arcsin \frac{x}{3} + \sqrt{9-x^2}$ , 则其微分  $dy =$  \_\_\_\_\_.

(3) 定积分  $\int_{-1}^1 \left(1 + \ln \frac{2-x}{2+x}\right) \sqrt{1-x^2} dx =$  \_\_\_\_\_.

(4) 微分方程  $x \frac{dy}{dx} = y + x^3$  满足初始条件  $y|_{x=1} = 1$  的特解是 \_\_\_\_\_.

本题  
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设  $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{x}{1-x}}}$ , 则  $x=1$  是  $f(x)$  的

- (A) 可去间断点.  
(C) 振荡间断点.

- (B) 跳跃间断点.  
(D) 无穷间断点.

【    】

(2) 设  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0, \end{cases}$  则  $f(x)$  在点  $x=0$  处

- (A) 极限不存在.  
(C) 连续,但不可导.

- (B) 极限存在,但不连续  
(D) 可导.

【    】

(3) 设  $F(x) = \int_0^x e^{-t} \cos t dt$ , 则  $F(x)$  在  $[0, \pi]$  上

(A)  $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$  是最大值,  $F(0)$  是最小值.

(B)  $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$  是最大值, 无最小值.

(C)  $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$  是最小值, 无最大值.

(D)  $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$  是最小值,  $F(0)$  是最大值.

【    】

(4) 已知  $y'' + y = x$  的一个解为  $y_1 = x$ ,  $y'' + y = e^x$  的一个解为  $y_2 = \frac{1}{2}e^x$ , 则  $y'' + y = x + e^x$  的通解为

(A)  $y = x + \frac{1}{2}e^x$ .

(B)  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x + \frac{1}{2}e^x$ .

(C)  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x$ .

(D)  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ .

【    】

本题  
得分

三、计算下列各题(每小题 8 分,共 32 分)

(1) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln \cos(x-1)}{1 - \sin \frac{\pi x}{2}}$ .

(2) 设函数  $y = y(x)$  由方程组  $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2} \\ y = \arctan t \end{cases}$  所确定, 求  $\frac{dy}{dx}$  及  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

考试形式开卷( )、闭卷(√), 在选项上打(√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2014-12-08 使用学期 2014-2015-1 总张数 3 教研室主任审核签字 \_\_\_\_\_

(3) 求不定积分  $\int \frac{x+1}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx$ .

(4) 计算反常积分  $\int_{-\infty}^{+\infty} (|x|+x)e^{-|x|} dx$ .

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

四、(本题满分10分) 设  $f(x)$  和  $g(x)$  在  $[-a, a]$  ( $a > 0$ ) 上连续, 且对任意  $x \in [-a, a]$ , 有  $f(x) + f(-x) = A$  ( $A$  为常数),  $g(-x) = g(x)$ , 证明

$$\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx,$$

并由此计算  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x \sin^4 x}{1+e^x} dx$ .

|          |  |
|----------|--|
| 本题<br>得分 |  |
|----------|--|

五、(本题满分10分) 求由抛物线  $x=1+\sqrt{1-y}$  与直线  $x=y$  及  $x$  轴所围成的平面图形的面积  $A$ , 并求该平面图形绕  $y$  轴旋转而成的旋转体的体积  $V$ .

本题  
得分

六、(本题满分10分) 设  $C$  为第一象限内的一条过点  $(0,1)$  的曲线,  $P(x,y)$  是曲线  $C$  上的任一点, 过点  $P$  作  $x$  轴的垂线交  $x$  轴于点  $Q$ . 已知曲线  $C$  在点  $P$  处切线的斜率与该点的纵坐标之差等于曲线  $C$  与  $x$  轴、 $y$  轴及直线段  $PQ$  所围图形面积的 2 倍, 求曲线  $C$  的方程.

本题  
得分

七、(本题满分 6 分) 设  $f(x)$  在  $[a, +\infty)$  上可微,  $f'(x)$  单调不减, 证明: 当  $b > a$  时, 有

$$\int_a^b f(x)dx \leq \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)].$$